

Câu 1: Lãi tức, lãi suất

a) Lãi suất:

- K/n: Là tỷ lệ % giữa lãi tức sinh ra ứng với 1 thời đoạn so với vốn gốc ban đầu sinh ra nó.
- Công thức:

$$\text{Lãi suất của 1 thời đoạn} = \frac{\text{Lãi tức sinh ra trong 1 thời đoạn}}{\text{Vốn gốc}} \times 100$$

- Thường được ký hiệu là chữ r và chữ i .
- Thời đoạn tính toán thường là 1 năm được ký hiệu $r_{\text{năm}}$.
- Đơn vị: %.

* Lãi suất danh nghĩa (lãi suất đơn):

- K/n: Là lãi suất mà thời đoạn phát biểu không trùng với thời đoạn ghép lãi.
- VD: 1%/tháng ghép lãi theo năm hay 12%/năm ghép lãi theo tháng.
- Để dễ dàng cho việc tính toán, người ta thường chuyển thời đoạn phát biểu mức lãi suất về trùng với thời đoạn ghép lãi, theo công thức:

$$r_d = r_n \cdot m \quad \text{hay} \quad r_n = \frac{r_d}{m}$$

Trong đó:

- m : số thời đoạn ngắn trong thời đoạn dài.
- r_d : lãi suất 1 thời đoạn phát biểu dài hơn.
- r_n : lãi suất 1 thời đoạn phát biểu ngắn hơn.

* Lãi suất ghép (lãi suất thực):

- K/n: Là lãi suất mà thời đoạn phát biểu trùng với thời đoạn ghép lãi.
- Từ trường hợp ta có lãi suất thực có thời đoạn ghép lãi ngắn muốn chuyển thành lãi suất thực có thời đoạn ghép lãi dài hơn, hoặc ngược lại, theo công thức:

$$r_d = (1 + r_n)^m - 1$$

Câu 2

Giả thiết số liệu từ bài làm: $A = 248$; $B = 2$; $C = 24$.

Sơ đồ dòng tiền:

(Trục thời gian từ 0 đến 24 tháng)

Số tiền còn lại phải trả:

$$248 - 24 = 224 \text{ (triệu đồng)}$$

Số tiền A (số tiền trả góp mỗi tháng) phải trả là:

$$A = P \left[\frac{(1+r)^n \cdot r}{(1+r)^n - 1} \right]$$

Thay số:

- $P = 224$ (triệu)
- $r = 0,6\%$
- $n = 24$ (tháng)

$$\begin{aligned} A &= 224 \cdot \left[\frac{(1+0,6\%)^{24} \cdot 0,6\%}{(1+0,6\%)^{24} - 1} \right] \\ &= 10,049 \text{ (triệu)} \end{aligned}$$

Câu 3

Đề bài (tóm tắt theo bài làm): Gửi tiết kiệm hàng tháng (Cuối tháng): 254 triệu. Sau 1 năm người đó sẽ thu được một lượng lãi tức là bao nhiêu với lãi suất là 12%/năm ghép lãi sau 2 tháng.

Bài làm:

Áp dụng công thức:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{n \cdot t}$$

Trong đó:

- A : Số tiền sau 1 năm.
- P : Số tiền ban đầu (254 triệu).
- r : Lãi suất (0,12).
- n : Số lần lãi được ghép trong 1 năm (6 lần).
- t : Số năm (1 năm).

Thay số:

$$\Rightarrow A = 254 \cdot \left(1 + \frac{0,12}{6}\right)^{6 \cdot 1} \approx 283,741 \text{ (triệu)}$$

Lợi tức người đó nhận được là:

$$283,741 - 254 = 29,741 \text{ (triệu)}$$

Kết luận: Vậy lợi tức là khoảng 29,741 triệu đồng.